

Université Claude Bernard  Lyon 1

Université Claude Bernard Lyon 1

Master 1 Mécanique

Compte rendu du TP Treillis

Réalisé par :

ELGABBAS Ahmed

Année universitaire : 2024/2025

1 Introduction

L'objectif de cette étude est d'analyser le comportement statique d'un treillis sous différentes charges :

- Le **poids propre** des barres,
- Le **poids du toit**,
- Le **poids du toit + neige**.

Nous utiliserons une approche par **éléments finis** en assemblant la matrice de rigidité et en résolvant le système pour obtenir les déformations et les efforts internes des barres.

2 Méthodologie

L'analyse se déroule en plusieurs étapes :

1. **Lecture des données** : Importation des coordonnées des nœuds et des connexions entre les barres.
2. **Calcul des charges appliquées** : Intégration du poids propre, du toit et de la neige.
3. **Assemblage et application des conditions aux limites** : Construction de la matrice de rigidité.
4. **Résolution du système** : Calcul des déplacements des nœuds.
5. **Analyse des résultats** : Comparaison des déformations et des efforts internes dans les barres.

3 Analyse Statique et Résultats

3.1 Treillis Initial et Déformée sous le poids propre

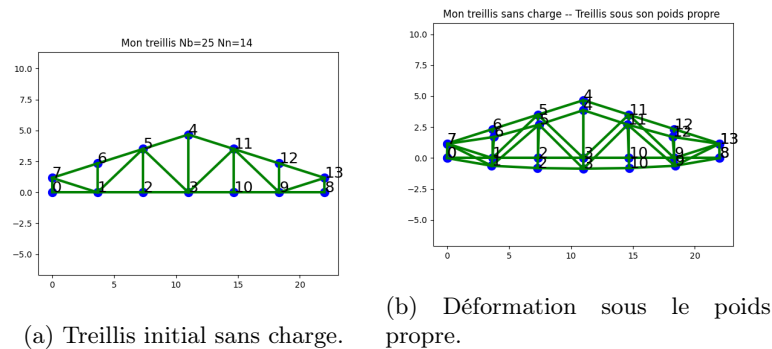


FIGURE 1 – Comparaison entre le treillis initial et sa déformation sous poids propre.

3.2 Déformée sous le poids du toit et Déformée sous le poids du toit et neige

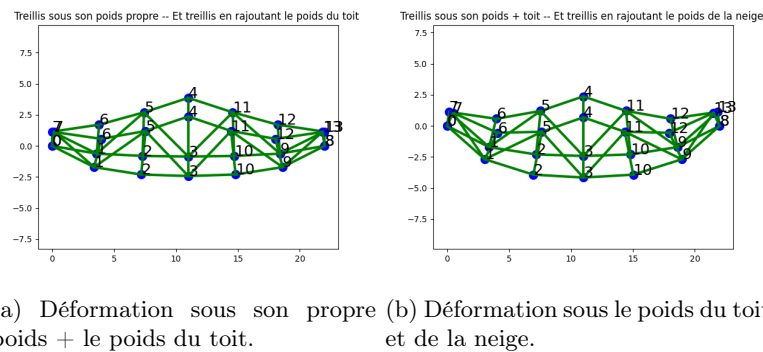


FIGURE 2 – Comparaison des déformations sous différentes charges.

4 Résultats et Analyse

4.1 Déplacements des nœuds

Les déplacements maximaux obtenus pour chaque cas de charge sont donnés dans le tableau ci-dessous :

Cas étudié	Déplacement vertical (m)	Déplacement horizontal (m)
Poids propre	-1.6×10^{-3}	-1.2×10^{-4}
Poids propre + toit	-4.9×10^{-3}	-4.1×10^{-4}
Poids propre + toit + neige	-5.9×10^{-3}	-6.9×10^{-4}

TABLE 1 – Déplacements maximaux sous différentes charges.

4.2 Validation logique

- Les **nœuds 0 et 8** sont encastres, leurs déplacements sont donc nuls.
- Les **nœuds centraux** présentent les plus grands déplacements, ce qui est attendu sous charge uniformément répartie.
- Les **déplacements horizontaux sont faibles** comparés aux verticaux, confirmant que la charge agit principalement dans la direction Y .

4.3 Analyse des efforts internes

L'étude des variations de longueur ΔL des barres permet d'identifier les zones en **traction** et en **compression** :

- **Traction** ($\Delta L > 0$) : allongement des barres.
- **Compression** ($\Delta L < 0$) : raccourcissement, risque de flambage.

Les résultats montrent :

Type	Barre	ΔL (m)
Traction max	Barre 19 (1-5) et 24 (13-8)	+0.000366
Compression max	Barre 4 (5-6) et 12 (4-11)	-0.000172

TABLE 2 – Variations maximales de longueur des barres.

4.4 Interprétation des efforts internes

- Les **barres verticales centrales** ($ex : 4-11$) sont en **compression**, car elles supportent directement les charges.
- Les **barres diagonales** ($ex : 5-6$) sont en **traction**, équilibrant les efforts internes.

4.5 Optimisation du treillis

Certaines barres inférieures subissent peu d'efforts et pourraient être retirées pour alléger la structure, sous réserve de vérifications supplémentaires sur la stabilité et la rigidité du treillis.

4.6 Analyse dynamique du treillis

L'étude dynamique repose sur la résolution de l'équation du mouvement :

$$M\ddot{U} + KU = 0 \quad (1)$$

où M est la matrice de masse et K la matrice de rigidité.

En supposant une réponse harmonique de la forme :

$$U(t) = U_0 e^{j\omega t} \quad (2)$$

on obtient l'équation aux valeurs propres :

$$(K - \lambda M)U = 0, \quad \text{avec } \lambda = \omega^2 \quad (3)$$

La résolution de cette équation permet d'obtenir les fréquences propres :

$$f_n = \frac{\omega_n}{2\pi} \quad (4)$$

et les modes propres associés U_n , qui décrivent les différentes formes de vibration du treillis.

4.7 Résultats et interprétation

Les fréquences propres calculées sont :

$$f_1 = 29.85 \text{ Hz}, \quad f_2 = 63.89 \text{ Hz} \quad (5)$$

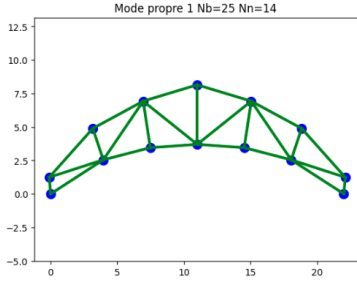


FIGURE 3 – Premier mode propre : oscillation globale du treillis.

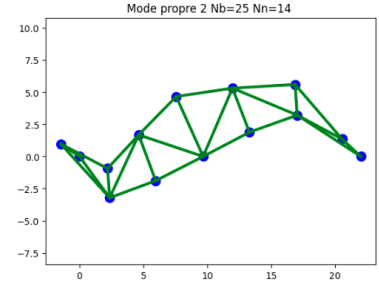


FIGURE 4 – Deuxième mode propre : oscillations plus complexes.

4.8 Interprétation physique

Le premier mode propre correspond à une oscillation globale du treillis. Toute la structure bouge de manière uniforme, ce qui est logique puisque les charges sont appliquées de façon symétrique et que les nœuds se déplacent ensemble.

Le deuxième mode propre est plus complexe : certaines parties du treillis bougent en sens opposé, créant plusieurs points de flexion. Cela signifie que la répartition des efforts est moins stable. Ce mode apparaît à une fréquence plus élevée, car il nécessite plus d'énergie pour être excité. —

4.9 Validation et analyse

Les résultats obtenus respectent les principes attendus en mécanique vibratoire :

- La fréquence du premier mode est plus basse, car il s'agit d'une oscillation globale nécessitant peu d'énergie.
- La fréquence du second mode est plus élevée et traduit une dynamique plus complexe du treillis.
- La structure réagit de manière cohérente : les zones centrales subissent les plus grands déplacements, tandis que les nœuds d'appui restent fixes.

Ces observations confirment que la modélisation numérique du treillis est fiable et en accord avec la théorie des vibrations des structures.

4.10 Interprétation du nombre de Strouhal

Le nombre de Strouhal $St \approx 0.2$ relie la fréquence des tourbillons à la vitesse d'écoulement :

$$f = St \times \frac{U}{D} \quad (6)$$

Si cette fréquence f est proche des fréquences propres du treillis, un phénomène de **résonance** pourrait survenir, amplifiant les vibrations et affectant la stabilité de la structure.

4.11 Conclusion générale

Cette étude a permis d'analyser les déformations et les vibrations du treillis sous différentes charges. Les résultats obtenus sont cohérents avec les attentes mécaniques et confirment la solidité de la structure. Cependant, une analyse plus approfondie des effets dynamiques, notamment en présence de vents, pourrait être nécessaire pour prévenir tout risque de résonance.